

Финальная стратегия TerraPlan

Краткий бриф для руководителя и спикера - роль экономиста (R2)

Выбор: P2z = Earth-New + ZBO, с пересматриваемыми заказами.
Это не один фиксированный график на все случаи: архитектура постоянна, а объёмы A/B/C/E меняются по заранее заданным воротам спроса, цены и готовности мощности.

Ключевой факт	Значение	Что сказать жюри
PV в BASE	8 729,404	Только на 90,547 дороже P3.
PV адаптации к стрессу	10 097,472	На 539,183 дешевле P3 и на 480,756 дешевле P4.
CAPEX	540	На 890 ниже P3; запас до лимита 2037 = 1 260.
Сервис после адаптации	100% / 100%	Общий и критический спрос обслужены полностью; hard-нарушений 0.
Если заказы не менять	дефицит 95,917 т	Доказательство необходимости адаптации, а не провал выбранной архитектуры.
Граница	2035-2040	Преимущества ISRU после 2040 не рассчитаны и не используются как аргумент.

Аргумент в 25 секунд

P3 минимален только в BASE: его преимущество 90,547 млн PV, около 1%. В обязательном стрессе адаптированный P2z дешевле P3 на 539,183 млн PV, требует на 890 млн меньше необратимого CAPEX и не зависит от первого цикла ISRU. P4 даёт больше мощности, но почти исчерпывает лимит CAPEX. Поэтому P2z - лучший баланс цены, исполняемости и капитала на официальном горизонте.

Плюсы и минусы - мгновенно

План	Плюс	Минус / почему не финал
P1	Самый низкий номинальный PV	Неисполним в BASE: дефицит 97,5 т.
P2	Низкий CAPEX, BASE исполним	Без ZBO нарушает потолок потерь в стрессе; адаптация не доказана.
P2z	Лучшие стресс-PV и CAPEX; нет ISRU-риска	Риск задержки Earth-New; TOP C = 50%; нужен пересмотр заказов.
P3	Самый дешёвый BASE; высокая по-TOP гибкость	CAPEX +890 к P2z; стресс-адаптация дороже на 539,183.
P4	Максимум обычной мощности: 550 т/год	CAPEX 1 790: только 10 до лимита; стресс-PV выше P2z.

MCDA: решение можно пересчитать

До взвешивания действует фильтр допуска: BASE проходит hard-ограничения, а адаптированный обязательный стресс не имеет hard-нарушений. В стрессе сервис 97%/99% имеет статус guideline; R2 отдельно требует 100% общего и критического сервиса. P1/P2 не оцениваются.

Архитектура	BASE PV	Стресс PV	CAPEX	Дефицит без пересмотра	Без TOP	Мощность
P2z	8 729,4	10 097,5	540	95,9 т	25,6%	430
P3	8 638,9	10 636,7	1 430	170,0 т	54,8%	420
P4	8 857,6	10 578,2	1 790	170,0 т	41,8%	550

Итоговые баллы 0-100

Профиль	P2z	P3	P4	Победитель
Сбалансированный	74.6	30.8	18.3	P2z
Оператор / стоимость	72.5	34.3	18.8	P2z
Потребители / непрерывность	64.5	21.4	29.4	P2z
Финансист / капитал	77.1	41.5	12.2	P2z

Раскрытые веса

Критерий	Баланс	Оператор	Потребители	Финансист
BASE PV	15%	20%	5%	20%
Адаптированный стресс PV	25%	30%	10%	15%
CAPEX	20%	15%	5%	40%
Дефицит без пересмотра	20%	15%	45%	10%
Доля мощности без TOP	10%	10%	15%	10%
Обычная мощность	10%	10%	20%	5%

Как отвечать на критику MCDA

Баллы не доказывают абсолютный оптимум и не являются вероятностями. Они показывают, что вывод не держится на одном удобном наборе весов: P2z лидирует у оператора, потребителей, финансиста и в сбалансированном профиле. Сильные стороны соперников не скрыты: P3 лучше в BASE и гибкости, P4 - в мощности. Исходники: configs/mcda_profiles.yaml, experiments/run_mcda.py, results/strategy/summary.md и results/stress/summary.md.

Контракт: кто несёт какой риск

Все предлагаемые remedies, cap/collar, приёмочные ворота и распределение остаточного риска - TEAM_ASSUMPTION; TOP, сроки, мощности и CAPEX организатора остаются CASE_INPUT. Главный принцип: TOP платится, когда поставщик реально сделал мощность доступной, но оператор не выбрал объём. Если мощность недоступна по вине поставщика, этот объём исключается из TOP и включается remedy.

Риск	Пункт	Механизм	Остаточный носитель риска
Спрос ниже	2.1-2.2	Сократить E/B, затем C сверх 50% и A сверх 70%; не допускать overflow.	Оператор: прогноз, резерв, неизбежный TOP.
Спрос выше	2.3	B за 4 месяца, E за 6 недель; подтверждение reserved capacity.	Оператор - поздний заказ; поставщик - подтверждённый недовоз.
Earth-New задержан	4.1-4.3	Этапы, независимая приёмка, replacement/LD в согласованном лимите.	C-поставщик до cap; оператор/страховщик - хвост и timely substitution.
Цена Земли	5.1-5.3	Публичный индекс, cap/collar, георепер вне диапазона.	Внутри band - оператор; capped tail - поставщик; дальше переговоры.
ZBO задержан	6.1-6.2	Приёмка по storage/loss KPI, cure plan, delay damages.	ЕРС до cap; оператор - дополнительное топливо и остаток.
Emergency недоступен	7.1-7.2	6-недельный SLA и remedy; запас обязан покрыть ожидание.	E-поставщик - confirmed-call failure; оператор - standby и bridge stock.

Критерии 17-18: интересы и адаптация

Сторона	Что защищаем	Что меняется при риске
Критические потребители	99% guideline в стрессе; приоритет; hard-резерв	R2 требует 100% сервиса до MCDA; веса его не компенсируют.
Коммерческие	97% общий сервис и предсказуемая цена	Адаптация убирает 95,917 т дефицита; без неё shortage ложится первым на них.
Оператор	Минимум PV при 0 hard violations	Платит гибкость/буфер, но получает remedies за supplier fault.
Финансист	Лимит CAPEX и stage gates	540 млн CAPEX и 1 260 млн headroom вместо 1 430/1 790.
Поставщики A/B/C/E	Понятные minimums и call-offs	A/C сохраняют TOP floors; B/E получают премию за гибкость; supplier fault остаётся у поставщика.
ISRU-поставщик	Будущий рынок	Не финансируется сейчас; возвращается на новом post-2040 gate с данными зрелости.

Критические триггеры

Stress outlook до 2038 -> перейти на tested adapted P2z. Низкий спрос -> резать no-TOP раньше TOP. Milestone slip C -> substitute B/E + физический буфер + clause 4 claim. Reserve forecast близок к 45 дням -> запас имеет приоритет над баллом MCDA. Порога 'ждать +5%' нет: любое изменение прогноза запускает пересчёт P2z. Post-2040 growth -> новая оценка ISRU/P4.

Ответы на вероятные вопросы жюри

Почему P2z, если P3 дешевле в BASE?

P3 экономит только 90,547 млн PV в BASE. В проверенной адаптации к обязательному стрессу P2z дешевле на 539,183 млн PV и требует на 890 млн меньше необратимого CAPEX. Поэтому P2z - минимальная проверенная стоимость заблаговременной адаптации при меньшем капитале.

Почему не P4 - максимальная диверсификация?

P4 даёт 550 т/год обычной мощности, но CAPEX 1 790 оставляет 10 млн до лимита 2037 и всё равно требует адаптации. Его стресс-PV выше P2z на 480,756 млн.

Вы называете P2z робастным?

Нет. Мы защищаем архитектуру и правило адаптации, не один заказной план. Exact adapted P2z проходит стресс, но имеет лишь 0,000469 т запаса над резервом января 2040; в BASE тот же график даёт 17 overflow violations.

Что если Earth-New опоздает?

EXP-09: задержки 3/6/12 месяцев не создают дефицит, но нарушают резерв 2038-2040. Поэтому milestone/acceptance/LD, ранний физический buffer и своевременные B/E call-offs являются частью стратегии.

Почему контрактный резерв не равен физическому?

Emergency требует 6 недель. Контракт считается эквивалентом только если физический запас покрывает ожидание и зарезервированная Е-мощность не меньше нормы. Иначе RESERVE_45D нарушен.

Где прибыль и окупаемость?

Их нет в выводе: организатор не дал выручку или цену срыва миссии. Мы сравниваем PV стоимости обеспечения, CAPEX, сервис и риск, а не заявляем NPV бизнеса.

Не подобраны ли веса под P2z?

Веса раскрыты в четырёх профилях. P2z выигрывает во всех. Hard-ограничения применены до MCDA; сервис 97%/99% в стрессе остаётся guideline, а R2 отдельно требует 100%. Преимущества P3/P4 показаны отдельно.

Что реально доказали внешние источники?

Метод: stage gates, capacity options, quantity flexibility, TOP risk allocation и ZBO acceptance. Они не доказывают ни цены, ни CAPEX, ни 1,2% потерь кейса - эти числа только CASE_INPUT.

Как меняется решение после 2040?

Пока никак: это граница данных. В 2040 открываем новый gate и сравниваем ISRU/P4 с расширенным спросом, зрелостью технологии и новой контрактной ценой.

Где проверять

Решение и аргумент: docs/management_note.md. MCDA: results/strategy/summary.md. Экономика стресса: results/stress/summary.md. Договорные TEAM ASSUMPTION: docs/contract_strategy.md. Критерии 17-18: docs/stakeholders.md. Источники и ограничения: docs/sources.md.

Финальная фраза: P2z - не самая модная технология и не самый дешёвый BASE. Это минимальная проверенная стоимость полного исполнения обязательного стресса при существенно меньшем необратимом капитале, с явным владельцем каждого остаточного риска.